FÍSICA 502
ELETROMAGNETISMO

PROFESSOR: Danilo H. Spadoti

03/2025

Sumário

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA..... 2

1.1) CAMPO ELÉTRICO, INDUÇÃO MAGNÉTICA, CAMPO MAGNÉTICO E DENSIDADE DE CORRENTE (ESPAÇO LIVRE): 2

1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL:..... 6

P1	
P2	
SUB	

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA

1.1) CAMPO ELÉTRICO, INDUÇÃO MAGNÉTICA, CAMPO MAGNÉTICO E DENSIDADE DE CORRENTE (ESPAÇO LIVRE):

"Quão melhor é adquirir sabedoria à ouro, quão melhor é adquirir prudência do que prata."

Provérbio 16.16

Admitindo uma carga “q” com massa desprezível, movimentando-se com velocidade “v” numa região do espaço. Se esta carga ficar sujeita a uma força, diz-se que ela está em uma região denominada região de **campo eletromagnético.**

A força que está sujeita esta carga é dada por:

$$\boxed{\vec{F} = q(\vec{e} + \vec{v}x\vec{b})} \rightarrow Lei\ de\ Lorentz$$

Onde:

$\vec{F} \rightarrow força\ sobre\ a\ partícula\ [N]$

$q \rightarrow carga\ da\ partícula\ [C]$

$\vec{e} \rightarrow campo\ elétrico\ [V/m]$

$\vec{v} \rightarrow velocidade\ [m/s]$

$\vec{b} \rightarrow indução\ magnética\ [Tesla] = [T], ou\ densidade\ de\ fluxo\ magnético\ [Weber/m] = [Wb/m]$

As grandezas $\vec{e}$ e $\vec{b}$ dependem do meio no qual se estabelece o campo eletromagnético.

A propriedade que altera o valor do $\vec{b}$ é denominada **permeabilidade magnética** $(\boldsymbol{\mu})$.

$$\boxed{\vec{b} \sim \mu}$$

A relação entre $\vec{b}$ e $\vec{\mu}$ deve ser uma grandeza vetorial, logo:

$$\boxed{\vec{h} = \frac{\vec{b}}{\mu}}$$

Onde:

$\vec{h} \rightarrow campo\ magnético\ [A/m]$

$\mu \rightarrow permeabilidade\ magnética\ [H/m]\ (depende\ do\ meio).$

No vácuo:

$$\boxed{\mu_0 = 4\pi 10^{-7}\ [H/m]}$$

Para qualquer outro meio, o seu valor é representado por:

$$\boxed{\mu = \mu_r . \mu_0}$$

Onde:

$\mu_r \rightarrow permeabilidade\ relativa\ ou\ constante\ magnética\ (admensional)$

Costuma-se classificar o material de acordo com o valor de μ. Os mais comuns são:

Diamagnéticos:

μ_r é constante e ligeiramente menor que a unidade. Cobre→$\mu_r = 0{,}9998$.

Paramagnéticos:

μ_r é constante e ligeiramente maior que a unidade. Alumínio→$\mu_r = 1{,}0002$.

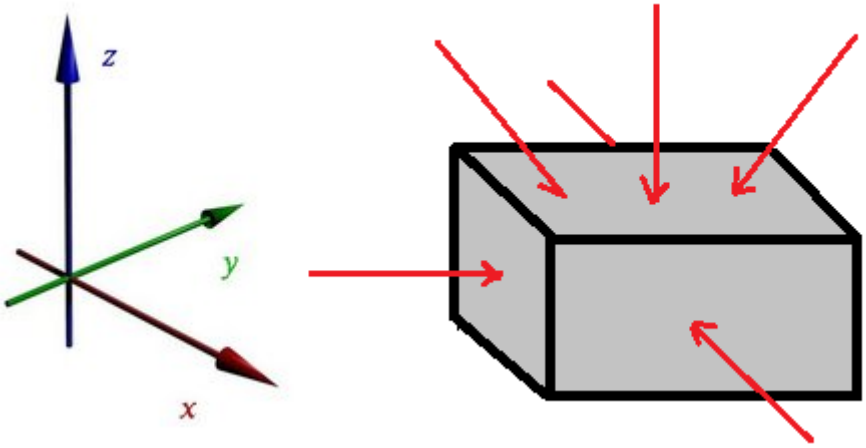
Ferromagnéticos:

Depende do campo eletromagnético aplicado. $\mu_r \gg 1$.

O valor do campo elétrico é alterado por uma propriedade denominada de **permissividade elétrica do meio** $(\boldsymbol{\varepsilon})$**.**

$$\boxed{\vec{e} \sim \frac{1}{\varepsilon}}$$

**A título de curiosidade, ε depende da direção em que a onda incide sob o meio.*



Então:

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

Depende da estrutura molecular do meio.

Mas para esta disciplina vamos considerar que ε é igual em qualquer direção.

Podemos escrever:

$$\boxed{\vec{e} = \frac{\vec{d}}{\varepsilon}}$$

Onde:

$\vec{d} \rightarrow deslocamento\ elétrico\ ou\ densidade\ de\ fluxo\ elétrico [C/m^2]$.

$\varepsilon \rightarrow permissividade\ elétrica\ [F/m] (depende\ do\ meio)$.

No vácuo:

$$\boxed{\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = \frac{10^{-9}}{36\pi}[F/m] = 8{,}8542.10^{-12}[F/m]}$$

Para qualquer outro meio, o seu valor é representado por:

$$\boxed{\varepsilon = \varepsilon_r.\varepsilon_0}$$

Onde:

$\varepsilon_r \rightarrow permissividade\ relativa\ ou\ constante\ dielétrica\ (admensional).$

$\varepsilon_r(ar) = 1{,}0006 \cong 1$

$\varepsilon_r(água) = 81$

$\varepsilon_r(solo) = 10$

**Dizer que uma onda se propaga melhor em um meio em relação ao outro sabendo apenas o valor de ε_r não é suficiente; a frequência em que ela se propaga deve ser considerada em conta para tal afirmação.*

Em um meio material que possua cargas livres é possível efetuar o deslocamento ordenado dessas cargas quando submetidos a um campo elétrico.

O resultado desse movimento ordenado de cargas é conhecido como **corrente elétrica**. A quantidade de corrente por unidade de superfície é chamada de **densidade de corrente de condução** $(\vec{\boldsymbol{j}})$ $[\boldsymbol{A/m}]$.

Essa grandeza é diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado.

$$\boxed{\vec{j} = \sigma.\vec{e}} \rightarrow Lei\ de\ Ohm$$

Onde:

$\sigma \rightarrow condutividade\ [Siemens/m] = [S/m].$

Costuma-se classificar o material de acordo com o valor de σ.

Condutores:

Valores elevados, $\sigma \approx 10^7[S/m]$.

Condutor ideal:

$\sigma \rightarrow \infty$

Dielétricos:

Valores pequenos, $\sigma \approx 10^{-7}[S/m]$.

Dielétrico ideal:

$\sigma \rightarrow 0$

Logo, é possível identificar três relações constitutivas em função do meio:

$$\boxed{\vec{b} = \mu.\vec{h}}$$

$$\boxed{\vec{d} = \vec{e}.\varepsilon}$$

$$\boxed{\vec{j} = \sigma.\vec{e}}$$

1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL:

Estas equações resumem diversas leis da teoria eletromagnética.

Na forma diferencial são escritas:

$\nabla \times \vec{e} = \dfrac{-\partial \vec{b}}{\partial t}$	$Lei\ de\ Faraday\ ou\ Leia\ da\ indução\ eletromagnética$
$\nabla \times \vec{h} = \vec{j} + \dfrac{\partial \vec{d}}{\partial t}$	$Lei\ de\ Ampere$
$\nabla.\vec{d} = \rho$	$Lei\ de\ Gauss$
$\nabla.\vec{b} = 0$	$Lei\ de\ Gauss\ magnética\ ou\ Lei\ da\ inexistência\ de\ carga\ magnética$

Onde:

$\vec{e} \rightarrow campo\ elétrico\ [V/m]$

$\vec{b} \rightarrow indução\ magnética\ [Tesla] = [T], ou\ densidade\ de\ fluxo\ magnético\ [Weber/m]$
$= [Wb/m]$

$\vec{h} \rightarrow campo\ magnético\ [A/m]$

$\vec{j} \rightarrow densidade\ de\ corrente\ no\ meio\ [A/m^2]$.

$\vec{d} \rightarrow deslocamento\ elétrico\ ou\ densidade\ de\ fluxo\ elétrico [C/m^2]$.

$\rho \rightarrow densidade\ volumétrica\ de\ cargas\ [C/m^3]$.

Lembrando do Cálculo III que:

Rotacional:

É um operador que calcula, em uma superfície infinitesimal, o quanto os vetores de um campo vetorial se afastam ou se aproximam de um vetor normal a esta superfície. Assim, o rotacional corresponde a uma transformação linear de um campo de vetores em um outro campo vetorial, ou seja, a cada ponto do espaço aonde definimos o rotacional ele será dado por um vetor.

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

Divergente:

É um operador que mede a magnitude de "fonte" ou "poço/sorvedouro" de um campo vetorial em um dado ponto, isto é, ele pode ser entendido como um escalar que mede a dispersão ou divergência dos vetores do campo num determinado ponto.

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

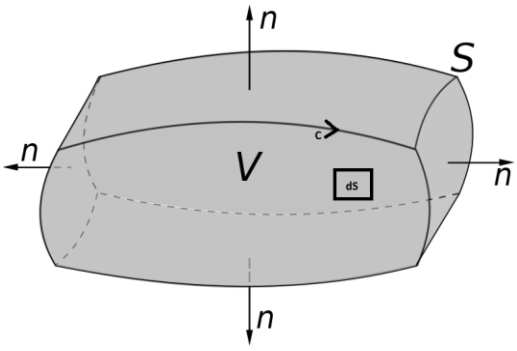
Gradiente:

É um vetor que indica o sentido e a direção na qual, por deslocamento a partir do ponto especificado, obtém-se o maior incremento possível no valor de uma grandeza a partir da qual se define um campo escalar para o espaço em consideração. Constrói-se assim, a partir do campo escalar e de um operador denominado operador gradiente, um campo vetorial, que atrela a cada ponto do espaço o correspondente vetor gradiente para a grandeza em consideração.

O módulo do vetor gradiente indica a taxa de variação da grandeza escalar com relação à distância movida quando desloca-se na direção e sentido do vetor gradiente (deslocamentos infinitesimais).

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle$$

Na forma integral as Eq. de Maxwell ficam:



$$\boxed{\int_S \nabla \times \vec{e}.\vec{n}.dS = \int_S -\frac{\partial \vec{b}}{\partial t}\vec{n}.dS}$$

Aplicando o Teorema de Stokes:

$$\boxed{\oint_C \vec{e}.dl = -\frac{\partial}{\partial t}\int \vec{b}.\vec{n}.dS}$$

Forma integral da Lei de Faraday.

A integral de linha do campo elétrico em torno de uma trajetória fechada "C" é igual a variação (negativa, para obedecer a lei da conservação de energia – Físico russo Lenz) com o tempo do fluxo magnético através de qualquer "S" limitada pela curva "C".

"Um fluxo magnético variável no tempo induz a um campo elétrico perpendicular ao que lhe deu origem".

Define-se fluxo magnético como:

$$\boxed{\varphi_b = \int_S \vec{b}.\vec{n}.dS \ \ [Wb/espira]}$$

Logo, tem-se a força eletromotriz induzida (fem):

$$\boxed{fem = -\frac{\partial \varphi_b}{\partial t} = \oint_C \vec{e}.dl \ \ [V]}$$

De forma análoga, tem-se:

$$\boxed{\oint_C \vec{h}.dl = \int_S \vec{j}.\vec{n}.dS + \frac{\partial}{\partial t}\int \vec{d}\,.\vec{n}.dS}$$

Forma integral da Lei de Ampère.

O primeiro termo do segundo membro da equação é o fluxo da densidade de corrente, ou seja, **corrente elétrica**.

$$\boxed{i = \int_S \vec{j}.\vec{n}.dS \;\; [A]}$$

O fluxo do vetor deslocamento do segundo termo é chamado de fluxo elétrico.

$$\boxed{\varphi_d = \int_S \vec{d}.\vec{n}.dS}$$

Corrente de deslocamento.

Logo, a Lei de Ampère fica:

$$\boxed{\oint_C \vec{h}.dl = i + \frac{\partial \varphi_d}{\partial t}}$$

Força magnetomotriz induzida (fmm)

Ou seja:

A circulação do campo magnético em uma dada região é igual a corrente de condução somada com a corrente de deslocamento através dessa superfície delimitada pela circulação.

Partindo da Lei de Gauss, aplicando em pontos de uma região de volume "V", delimitado por uma região de superfície "S" como na figura anterior:

$$\boxed{\int_V \nabla.\vec{d}.dV = \int_V \rho.dV}$$

O segundo membro resulta em uma carga total contida no volume:

$$\boxed{q = \int_V \rho.dV}$$

Aplicando o Teorema de Gauss no primeiro membro da equação, tem-se a forma integral da Lei de Gauss:

$$\boxed{\oint_S \vec{d}.\vec{n}.dS = \int_V \rho.dV = q}$$

Como o primeiro membro representa o fluxo elétrico, tem-se que:

$$\boxed{\varphi_d = q}$$

O fluxo elétrico total, através dessa superfície fechada “S” é igual a carga elétrica dentro dessa superfície.

Se a carga for positiva (+), diz-se que dentro de “S” existe uma **fonte**.

Se a carga for negativa (-), diz-se que dentro de “S” existe um **sorvedouro**.

De forma análoga, a 4ª equação de Maxwell na forma integral, fica:

$$\boxed{\int_V \nabla . \vec{b} . dV = 0}$$

O fluxo magnético através de uma superfície fechada é igual a zero,

ou seja, “o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai”.